出来る限り、以下の様式に沿った動向調査報告書を作成下さいますようお願いいたします。

提出　2026　年　3　月　13　日

特定放射光施設ユーザー協同体研究会　利用者の動向調査報告書

研究会名：高分解能 X 線イメージング研究会

日　　時：研究会 2025 年 12 月 16 日（火） 14:00 - 15:15（別途議事録提出）

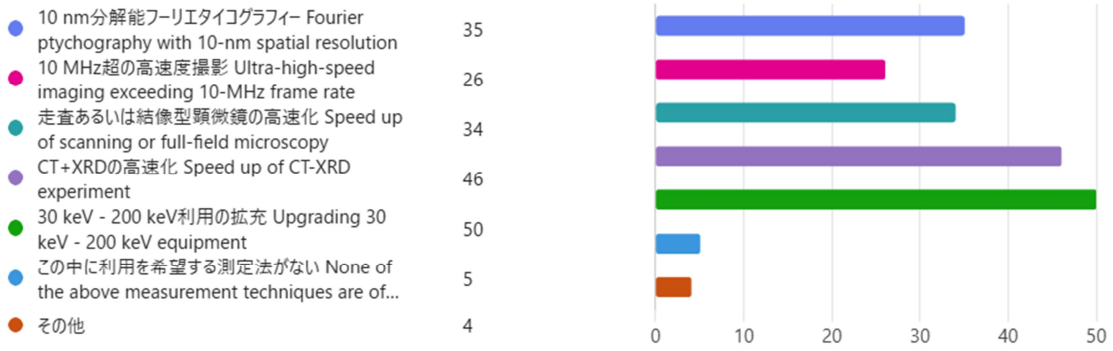
動向調査 2026 年 1 月 8 日～2 月 28 日（調査項目を末尾に添付）

場　　所：オンライン

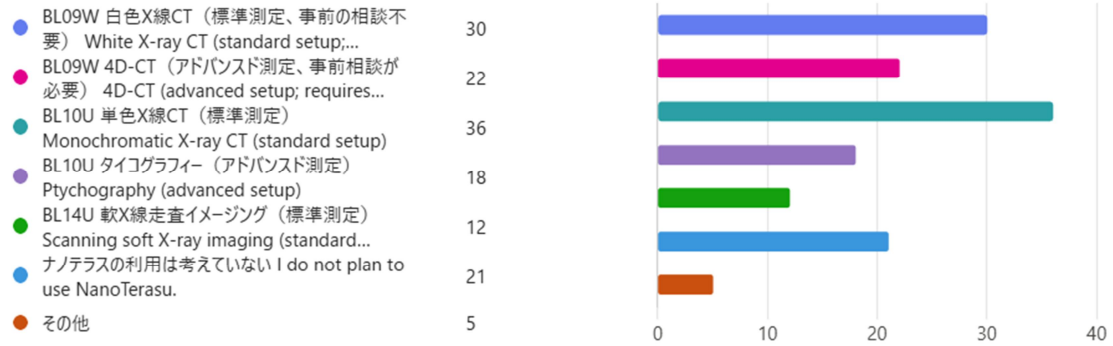
動向調査の内容

1) 新分野・新領域に関する研究開発ニーズについて

１．SPring-8 共用イメージングビームラインにおける今後の取り組みとして、12 月の研究会で以下の項目が示されたことから、それらの利用希望について尋ねた。高エネルギー測定の拡充の希望が最も多く、それに次いで、CT-XRD の高速化、走査・結像顕微鏡の高速化が続いた。いずれの方法も多くの需要が見込まれ、技術的に可能なものから整備するのが適切と思われる。



２．ナノテラスにおいて、コアリションビームラインの共用が開始されるなど、新分野・新領域での利用が見込まれる。そこで、ナノテラスの利用希望ビームラインを調査した。BL10U が最多であるが、コアリションビームラインとして共用ビームタイムが少ないことから、利用の逼迫が懸念される。



なお、以下自由記述欄で、BL14U 軟 X 線走査イメージングはアドバンスト測定とのご指摘があった。

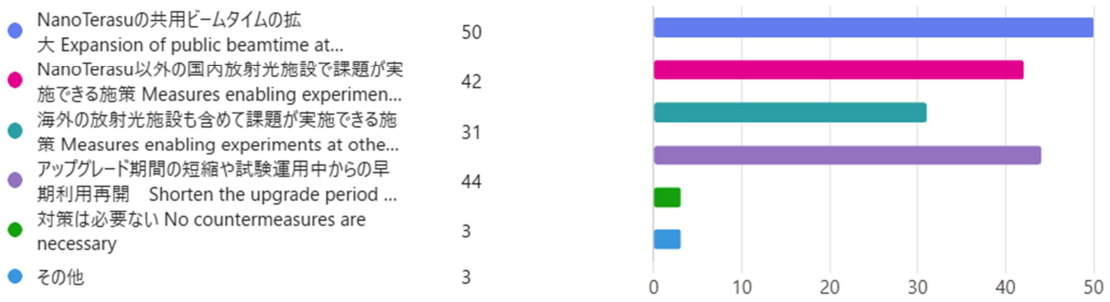
2) 研究開発成果の展開について

各放射光施設を利用して得られた成果を基盤とした新技術の開発や成果波及の促進に関しては、昨年度までの動向調査報告書では測定データの保存や解析に関する事項が継続して要望が多く、例えば、施設側で測定データの保管や管理

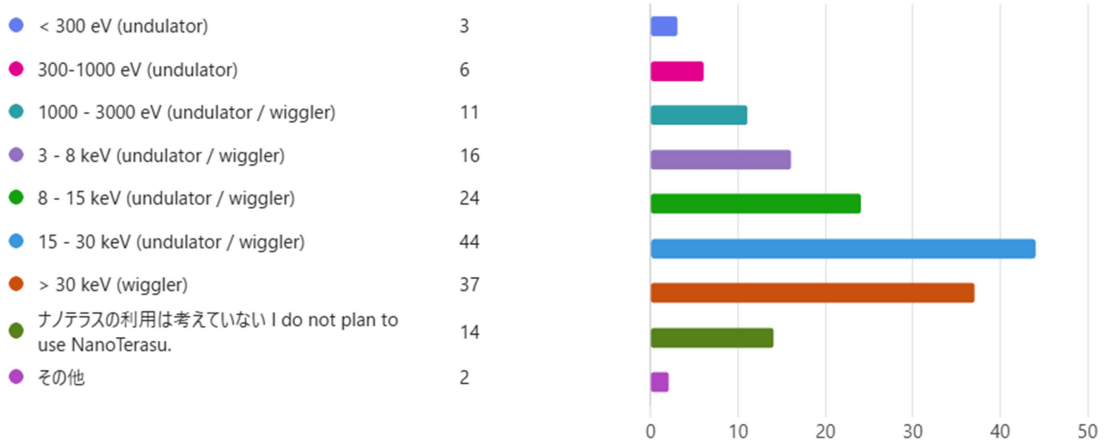
が可能となれば、それが障壁で不可能であった測定・実験を可能にするブレークスルーとなり、新技術の開発等につながる可能性がある。データ保管では、単独の研究室でペタバイト規模のストレージを保有している場合があり、共同利用施設ならば 1000 ペタバイト（エクサバイト）規模の設備が求められる。

3) SPring-8 次期計画やビームラインのアップグレード計画及び SPring-8 ブラックアウト期間について

１. SPring-8 のアップグレード期間中に求められる対応について調査を行った。ナノテラスの共用ビームタイムの拡大の希望が最も多く、それに加えて、国内放射光施設で課題が実施できる施策が望まれる。また、アップグレード期間の短縮や、試験運用中からの早期利用再開も求められる。



２．ナノテラスでは共用のイメージングビームラインがなく、その建設を研究会として要望してきた。12 月の研究会会合では、イメージングビームラインについて希望を調査する必要があるとのご意見があり、光源とエネルギー範囲について調査した。



アンジュレータを希望する意見が多い一方で、高エネルギーの需要が多いことが示された。ナノテラスが軟 X 線に特徴をもった施設であることは理解しているが、高エネルギー領域での測定も可能なビームラインの整備が求められる。光源に関しては意見が拮抗しており、選択が難しいが、現状で共用時間の少ない BL10U がアンジュレータビームラインであることから、アンジュレータを先に整備し、その後にウイグラーのビームラインを計画することも、一つの選択肢と考えられる。

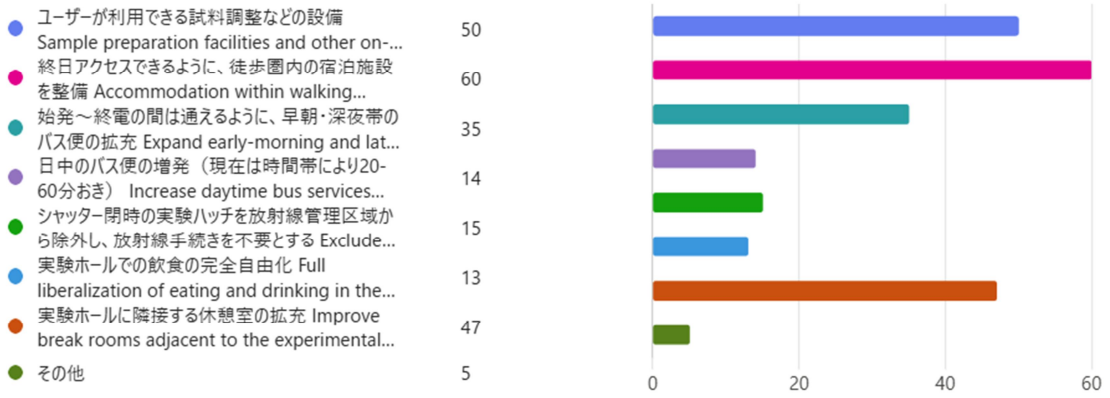
4)利用制度や新しいスタイルの放射光利用実験について

ナノテラスではイメージング用途の共用ビームラインがなく、イメージング実験はコアリションビームラインの利用に限られる。その共用利用が開始されたが、スケジュール調整が SPring-8 とは異なる運用をされているため、ユーザー側からの要望を調査した。

日程調整は必須とする意見が最も多く、共用ビームタイムのスケジュール設定について、ユーザー側の日程も配慮した制度とすることを、研究会として要望する。また、まとまったシフト数の配分が難しいなど、利用しにくい制度になっており、コアリションビームラインにおける共用ビームタイムの日程設定について、共用のイメージングビームラインがないことも考慮に入れて、利用制度の改革が必要と考えられる。

5)その他

１．ナノテラスにおけるユーザー環境について、試料調製・交通・宿泊等の点から要望を調査した。



徒歩圏内の宿泊施設を求める意見が最も多く、施設側の施策の難しさは理解されるが、何らかの対応が必要と考えられる。また、試料調製などの設備の整備や、実験ホールに隣接する休憩室の拡充も望まれる。
食事や宿泊に関する要望は継続して研究会に寄せられており、昨年度は海外ユーザーからも指摘を受け、日本として国際的に恥ずかしい状況にある。これらは各放射光施設でご対応を進めて頂いていると理解しているが、ユーザーの求めるところに追いついていない可能性もある。各放射光施設におけるユーザー環境について、再度のご検討をお願いしたい。

２．自由記述欄で、ナノテラスに関するご意見を複数うけた。このうち熊被害の懸念は、昨今の国内状況から考えて、可及的速やかに対策が必要である。また、共用のイメージングビームラインがないことから、コアリションメンバーでない企業等による利用を考えて、成果占有利用を可能とする制度設計が求められる。ナノテラスの放射線管理についても、より柔軟な運用が必要である。